Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

§1: Đại lượng ngẫu nhiên

- Khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng có thể ngẫu nhiên nhân một số giá trị với xác suất tương ứng xác định.
- Đại lượng ngẫu nhiên là rời rạc nếu số các giá trị của nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được
- Đại lượng ngẫu nhiên là liên tục nếu tập hợp tất cả các giá trị có thể có của nó lấp đầy ít nhất 1 khoảng trên trục số.

@Copyright 2010

§2: Các phương pháp mô tả đại lượng ngẫu nhiên

1. Bảng phân phối xác suất (chỉ dùng cho rời rạc)

Định nghĩa 2.1: $P(X = x_1) = p_i, i = 1,2,3,\ldots k$ $(\ldots)$ vô hạn

$\Leftrightarrow$

X	x_1	x_2	...	x_k	$(\ldots)$
P^x	p_1	p_2	...	p_k	$(\ldots)$

Chú ý: $\sum_i p_i = 1$

- Ví dụ 2.1: 1 người bắn lần lượt từng viên đạn vào bia với xác suất trúng đích của mỗi viên là p, cho đến khi trúng thì dừng. Hãy lập bảng phân phối xác suất của số đạn đã bắn ra cho đến khi dừng lại

$\Leftrightarrow$

X	1	2	3	...	k	...
P^x	p	qp	q^2p	...	$q^{k-1}p$	...

@Copyright 2010

Ví dụ 2.2: đề bài giống bài trên điều kiện ngừng là bắn trúng thì ngừng hoặc bắn hết 20 viên thì ngừng

X	1	2	3. . . 19	20
P^x	p	pq	$pq^2 .. .pq^{18}$	q^{19}

- **2. Hàm phân phối xác suất(rời rạc và liên tục):**
- Định nghĩa 2.2: hàm phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X là: $F_X(x) = F(x) = P(X < x)$

Tính chất: 1.F(x) là hàm không giảm

2. $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

3. $P(a \le X < b) = F_X(b) - F_X(a)$

các t/c đặc trưng

Hệ quả 1: Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục thì $F_X(x)$ liên tục trên toàn trục số

@Copyright 2010

- Hệ quả 2: Nếu X liên tục thì $P(X = x_0) = 0, \forall x_0$
- Hệ quả 3: Giả sử X rời rạc và có bảng phân phối xác suất như trên.Khi ấy

$$F_X(x) = \sum_{x_i < x} p_i$$

- Ví dụ 2.3:

X	2	5	7
P	0,1	0,5	0,4

$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \le 2 \\ 0{,}1 & \text{nếu } 2 < x \le 5 \\ 0{,}6 & \text{nếu } 5 < x \le 7 \\ 1 & \text{nếu } 7 < x \end{cases}$$

Chú ý: Hàm phân phối $F_X(x)=0$ bên trái miền giá trị của X và $F_X(x)=1$ bên phải miền giá trị của X.

- **3.Hàm mật độ xác suất(chỉ dùng cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục)**
- Định nghĩa 2.3: Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X liên tục là: $f_X(x)=f(x)=\left[F_X(x)\right]'_x$
- Định lý 2.1: $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$
- Tính chất:

$$\left.\begin{array}{l}(1)\ f(x)\geq 0\\ (2)\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1\end{array}\right\}\ \text{t/c đặc trưng}$$

$$(3)P(a<X<b)=\int_a^b f_X(x).dx$$

@Copyright 2010

Chú ý: 1.Trong trường hợp liên tục sự thay đổi tại 1 điểm không có ý nghĩa.

2. Hàm mật độ $f_X(x) = 0$ bên ngoài miền giá trị của X.

- Ví dụ 2.4:

$$X \sim f(x) = \begin{cases} a\cos^2 x, x \in [0, \pi/2] \\ 0, \qquad x \notin [0, \pi/2] \end{cases}$$

- $(1)\, a = ?$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{\pi/2} a\cos^2 x dx = \frac{a}{2}\int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2x)dx$$

$$= \frac{a}{2}\left(x + \frac{\sin 2x}{2}\right)\Bigg|_0^{\pi/2} = \frac{a}{2}.\frac{\pi}{2} \Rightarrow a = \frac{4}{\pi}$$

@Copyright 2010

2. Hãy tìm hàm phân phối $F_X(x)$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x<0 \\ \int_0^x \frac{4}{\pi}\cos^2 t dt = \frac{2}{\pi}\left(x + \frac{\sin 2x}{2}\right) & \text{,nếu } 0 \le x \le \pi/2 \\ 1 & \text{,nếu } x > \pi/2 \end{cases}$$

3. Hãy tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng: $(-\pi/4, \pi/4)$

$$\mathrm{P}(-\pi/4 < X < \pi/4) = F(\pi/4) - F(-\pi/4)$$

$$= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} f(x)dx = \int_0^{\pi/4} (4/\pi)\cos^2 x dx$$

- Ví dụ 2.5: Hai cầu thủ bóng rổ lần lượt ném bóng vào rổ cho đến chừng nào 1 người ném lọt rổ thì thôi. Lập dãy phân phối của số lần ném của mỗi người nếu xác suất lọt rổ của người thứ nhất,hai là $p_{1,}p_2$.
- Giải: Gọi q_1, q_2 là xác suất ném trượt bóng của người 1,2
- X là số bóng của người thứ 1
- Y là số bóng của người thứ 2
- Z là tổng số bóng của cả 2 người

@Copyright 2010

X	1	2	$\ldots$	k	$\ldots$
P^X	$p_1 + q_1 p_2.$	$q_1 q_2 (p_1 + q_2 p_1)$	$\ldots\ldots$	$q_1^{k-1} q_2^{k-2} (p_1 + p_2 q_1)$	$\ldots$

Y	0	1	2	$\ldots$	k	$\ldots$
P^Y	p_1	$q_1 (p_2 + q_2 p_1)$	$q_1 q_2 [q_1 [p_2 + q_2 p_1]]$	$\ldots$	$q_1^{k-1} q_2^{k-1} [\ldots].$	$\ldots$

Z	$2k-1$	$2k$
P^Z	$q_1^{k-1} q_2^{k-1} p_1$	$q_1^k q_2^{k-1} p_2$

$$, \quad k = 1, 2, \ldots$$

@Copyright 2010

§3: Véc tơ ngẫu nhiên

I. Vectơ ngẫu nhiên

Giả sử $X_1, X_2, ..., X_n$ là các đại lượng ngẫu nhiên được xác định bởi kết quả của cùng 1 phép thử. Khi ấy $X = (X_1, X_2, ..., X_n)$ được gọi là một vectơ ngẫu nhiên n chiều

II. Véctơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều(X,Y).

1. Bảng phân phối xác suất đồng thời:

$$\mathrm{P}\left(\mathrm{X} = x_i, Y = y_j\right) = p_{ij}, i = \overline{1,k};\ j = \overline{1,h}$$

Y / x	y_1	y_2	…	y_h	P_x
x_1	P_{11}	P_{12}		P_{1h}	P_1
x_2	P_{21}	P_{22}		P_{2h}	P_2
…					
x_k	P_{k1}	P_{k2}		P_{kh}	P_k
P_Y	q_1	q_2		q_h	1

2. Bảng phân phối xác suất lề của X và Y

$$p_i = \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^{h} p_{ij}, i = \overline{1,k}$$

$$q_j = \mathrm{P}(Y = y_i) = \sum_{i=1}^{k} p_{ij}, j = \overline{1,h}$$

3. Điều kiện độc lập của X và Y

Định lý 3.1: X,Y độc lập $\Leftrightarrow \forall_{i,j} : p_{ij} = p_i.q_j$

4. Các bảng phân phối xác suất có điều kiện.

$$\mathrm{P}(X = x_i / Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{q_j}, i = \overline{1,k}$$

$$\mathrm{P}(Y = y_j / X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_i}, j = \overline{1,h}$$

@Copyright 2010

5.Hàm phân phối xác suất đồng thời(rời rạc và liên tục)

Định nghĩa 3.1: $F(x,y) = \mathrm{P}(X < x, Y < y)$

Tính chất:

(1) $F(x,y)$ là một hàm không giảm theo từng biến

(2) $F(-\infty,-\infty) = 0, F(+\infty,+\infty) = 1$

(3) $\mathrm{P}(a \le x < b, c \le y < d) = F(a,c) + F(b,d) - F(a,b) - F(b,c)$

Hệ quả:(1)Nếu X,Y liên tục thì F(x,y) liên tục trên toàn bộ mặt phẳng.

(2)Giả sử X,Y rời rạc và có bảng phân phối xác suất như trên, khi ấy ta có:

$$F(x,y) = \sum_{\substack{x_i < x \\ y_j < y}} p_{ij}$$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.1: Giả sử x,y có bảng phân phối xác suất sau:

X \ y	3	5	P^X
0	0,1	0,2	0,3
2	0,3	0,4	0,7
P^Y	0,4	0.6	1

(1)Tìm bảng phân phối xác suất lề của X:

X	0	2
P^X	0,3	0,7

(2) Hãy kiểm tra tính độc lập của X và Y

$$0,1 \neq 0,3 - 0,4 \Rightarrow X, Y \text{ là phụ thuộc}$$

(3)Tìm bảng phân phối của X khi Y=5:

X	0	2
$P^{X/Y=5}$	$\frac{0.2}{0.6}$	$\frac{0.4}{0.6}$

(4)Tìm hàm phân phối:

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \vee y \le 3 \\ 0.1, & 0 < x \le 2, 3 < y \le 5 \\ 0.1 + 0.2, & 0 < x \le 2, 5 < y \\ 0.1 + 0.3, & 2 < x, 3 < y \le 5 \\ 1, & 2 < x, 5 < y \end{cases}$$

III. Véc tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (X,Y)

1.Hàm phân phối xác suất đồng thời F(x,y)

2.Hàm mật độ xác suất đồng thời:

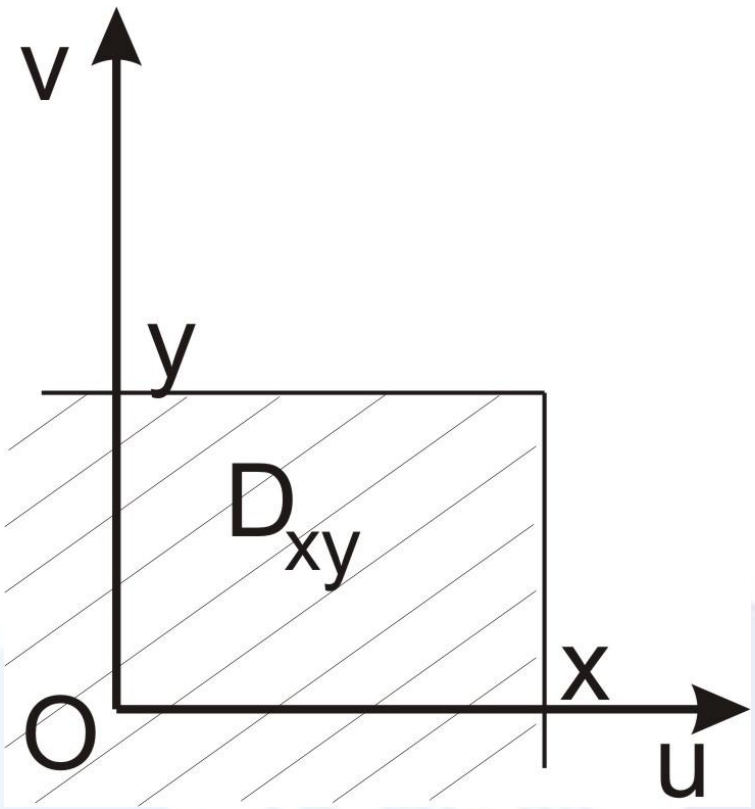
Định nghĩa 3.2:

$$f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$$

Định lý 3.2:

$$F(x,y) = \underbrace{\int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y}}_{Dxy} f(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

@Copyright 2010



HINH 3.1

Tính chất:

$$\left.\begin{array}{l}(1)\ f(x,y)\geq 0\\ (2)\iint\limits_{R^2} f(x,y)dxdy=1\end{array}\right\}TCDT$$

(3) $$\mathrm{P}\big((x,y)\in D\big)=\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy$$

3. Các hàm mật độ xác suất lề.

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

.**Chú ý** : Các hàm phân phối xác suất lề:

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$
$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

4.Điều kiện độc lập của X và Y

X,Y độc lập $\Leftrightarrow f(x,y) = f_X(x).f_Y(y)$

$\Leftrightarrow F(x,y) = F_X(x).F_Y(y)$

5.Các hàm mật độ xác suất có điều kiện:

$$f_{X/Y=y_0}(x) = \frac{f(x, y_0)}{f_Y(y_0)}$$

$$f_{Y/X=x_0}(y) = \frac{f(x_0, y)}{f_X(x_0)}$$

@Copyright 2010

Ví dụ 3.2: Cho

$$f(x,y)=\begin{cases} a.e^{-x-y} & \text{,nếu } \overbrace{0\le x\le y<+\infty}^{\Omega} \\ 0 & \text{,nếu trái lại} \end{cases}$$

(1) Xác định tham số a.

$$1=\iint_{R^2} f(x,y)\,dxdy = a\int_0^{+\infty} dx\int_x^{+\infty} e^{-x-y}dy$$

$$= a\int_0^{+\infty} e^{-2x}dx = \frac{a}{2} \Rightarrow a=2$$

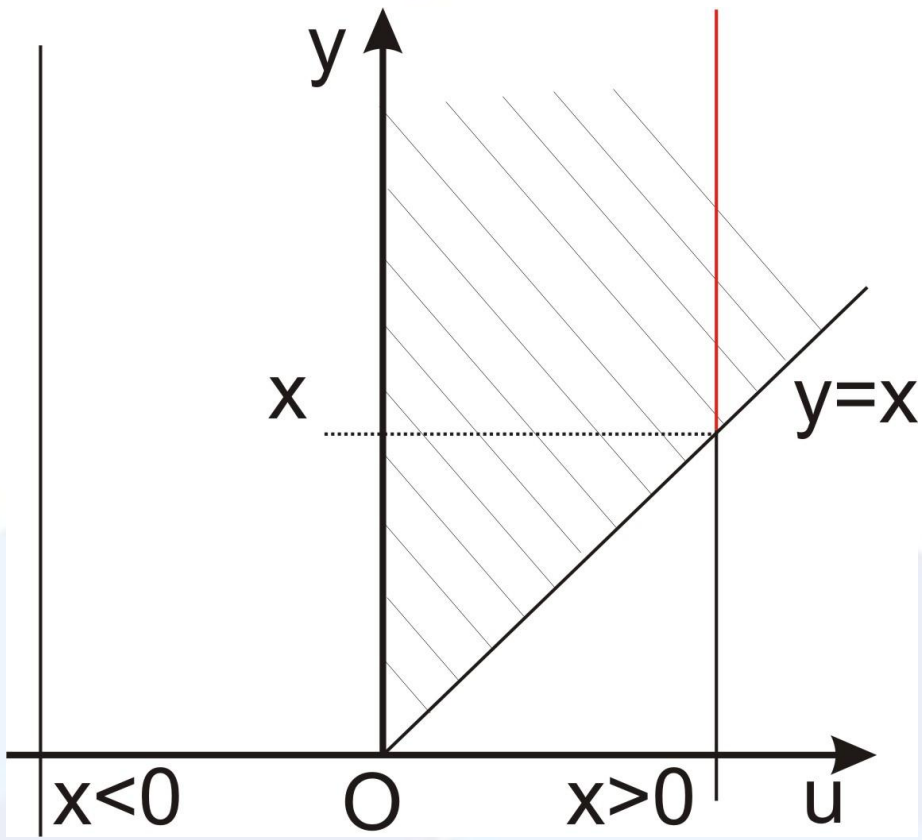
@Copyright 2010

(2).Tìm các hàm mật độ xác suất lề.

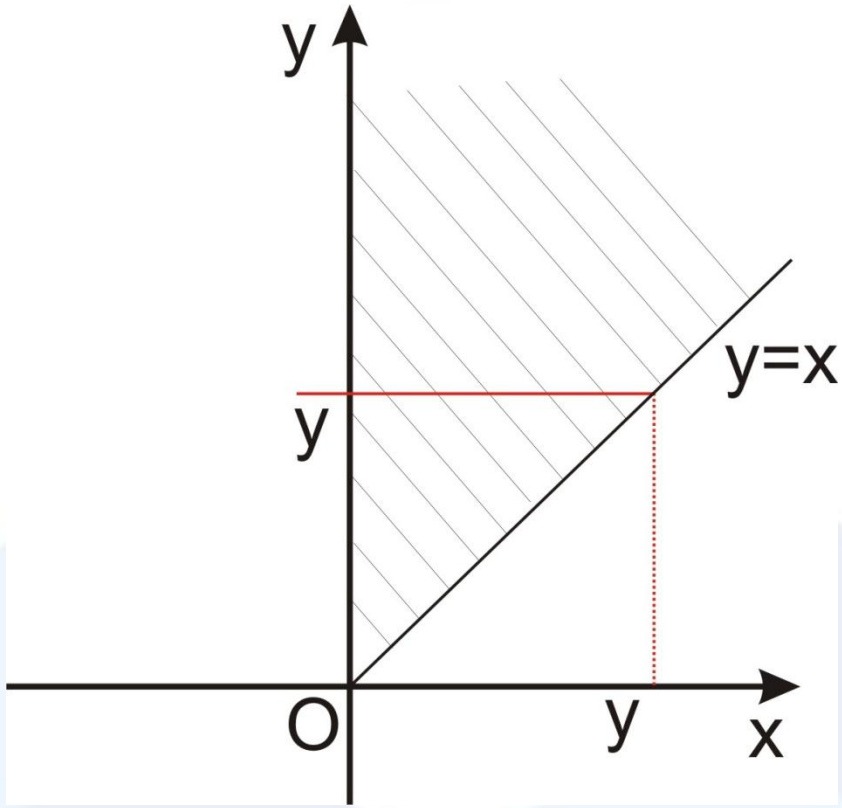
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx = \begin{cases} 0 & \text{, nếu } x<0 \\ \int_{x}^{+\infty} 2e^{-x-y}\,dy = 2e^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

@Copyright 2010

HÌNH 3.2



HÌNH 3.3



$$f_y(y) = \begin{cases} 0 & \text{, nếu } y<0 \\ \int_0^y e^{-x-y}dx = 2\left(e^{-y} - e^{-2y}\right), y \geq 0 \end{cases}$$

3.Hãy kiểm tra tính độc lập của X và Y

Vậy ta có: $f(x,y) \neq f_X(x).f_Y(y) \rightarrow X,Y$ phụ thuộc

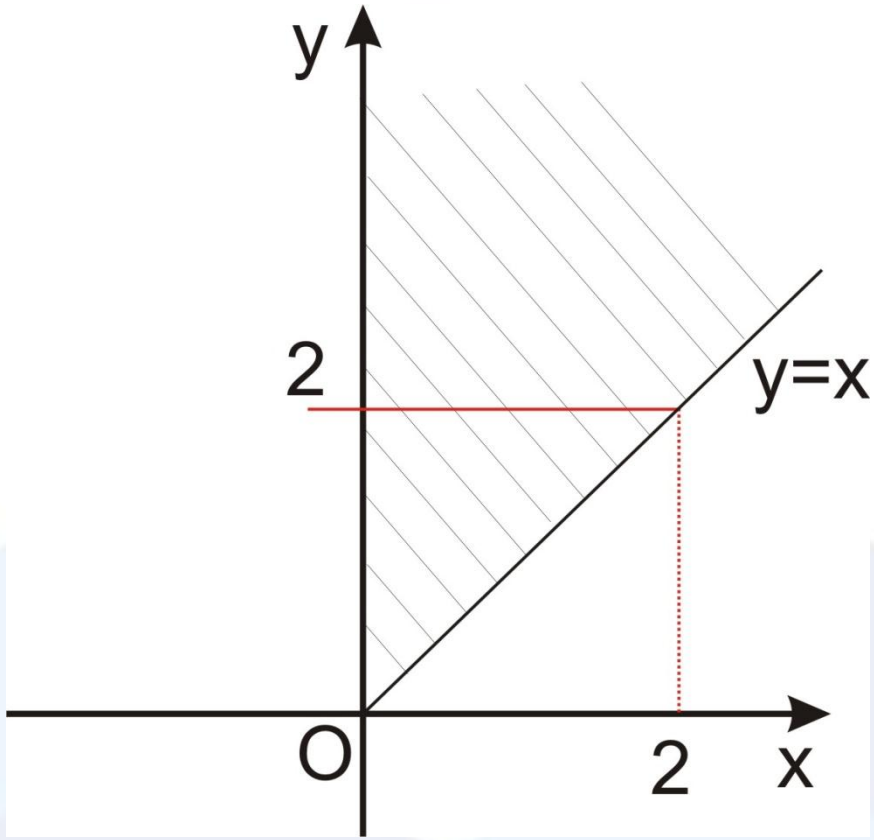
4.Hãy tìm hàm mật độ xác suất của X khi Y=2

$$f_{X/Y=2}(x) = \frac{f(x,2)}{f_Y(2)} = \begin{cases} 0, & x < 0 \vee 2 < x \\ \dfrac{2x^{-x-2}}{2\left(e^{-2} - e^{-4}\right)}, & 0 \le x \le 2 \end{cases}$$

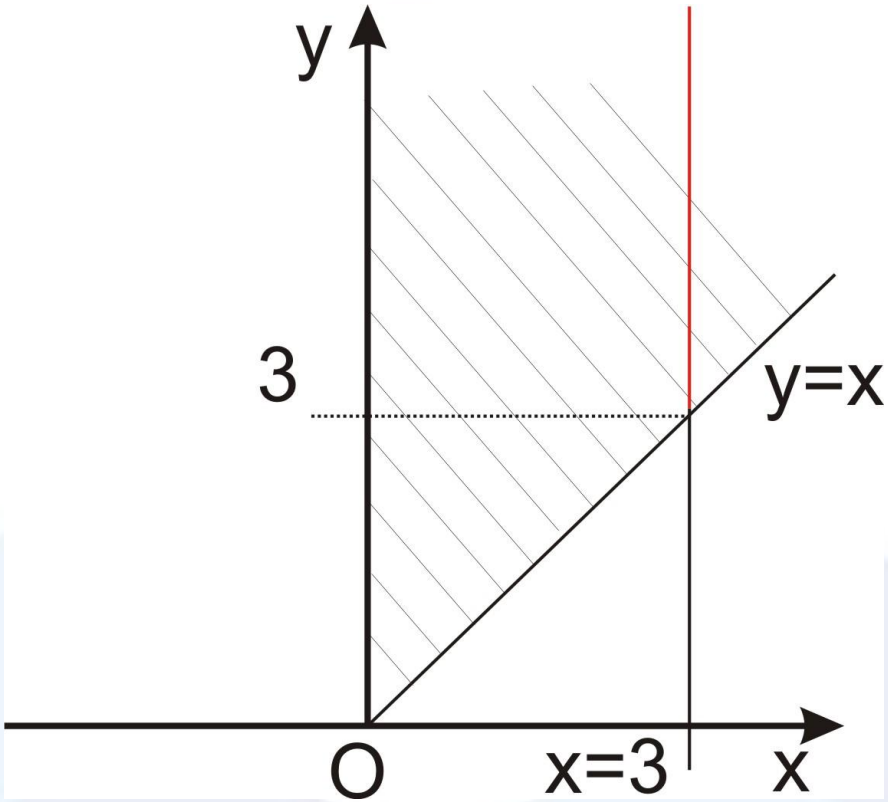
Tương tự tìm hàm mật độ xác suất của Y khi X=3

$$f_{Y/X=3}(y) = \frac{f(3,y)}{f_X(3)} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } y<3 \\ \dfrac{2e^{-3-y}}{2e^{-6}} & \text{nếu } y \ge 3 \end{cases}$$

HÌNH 3.4



HÌNH 3.5



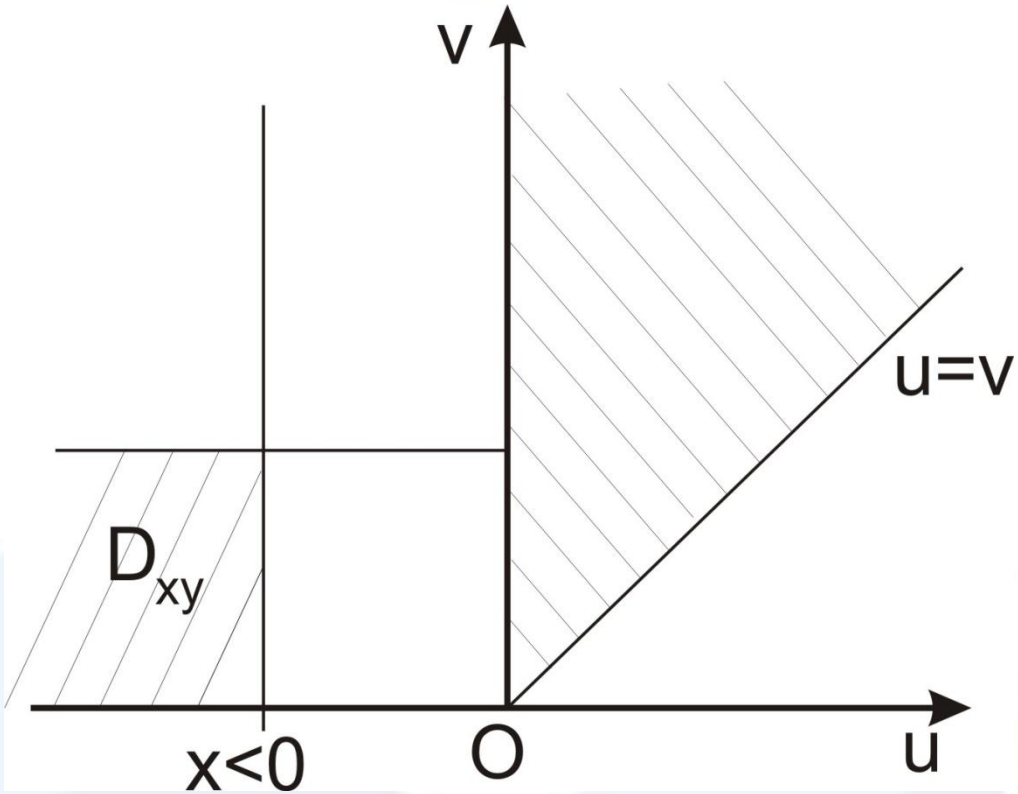
5.Hãy tìm hàm phân phối xác suất đồng thời F(x,y)

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

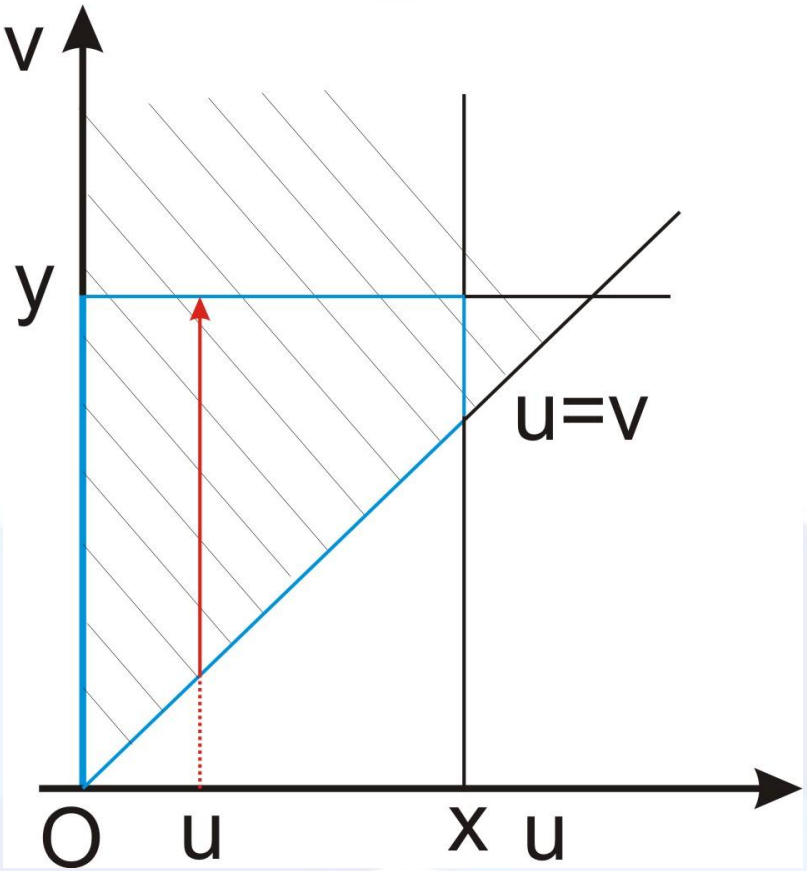
$$=\iint_{D_{xy}\cap\Omega} 2e^{-u-v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\begin{cases} 0 & \text{,nếu x<0 hoặc y<0} \\ \int_0^u du\int_u^y 2e^{-u-v}dv & \text{,nếu } 0\le y\le x<+\infty \\ \int_0^x du\int_u^y 2e^{-u-v}dv & \text{,nếu } 0\le x<y<+\infty \end{cases}$$

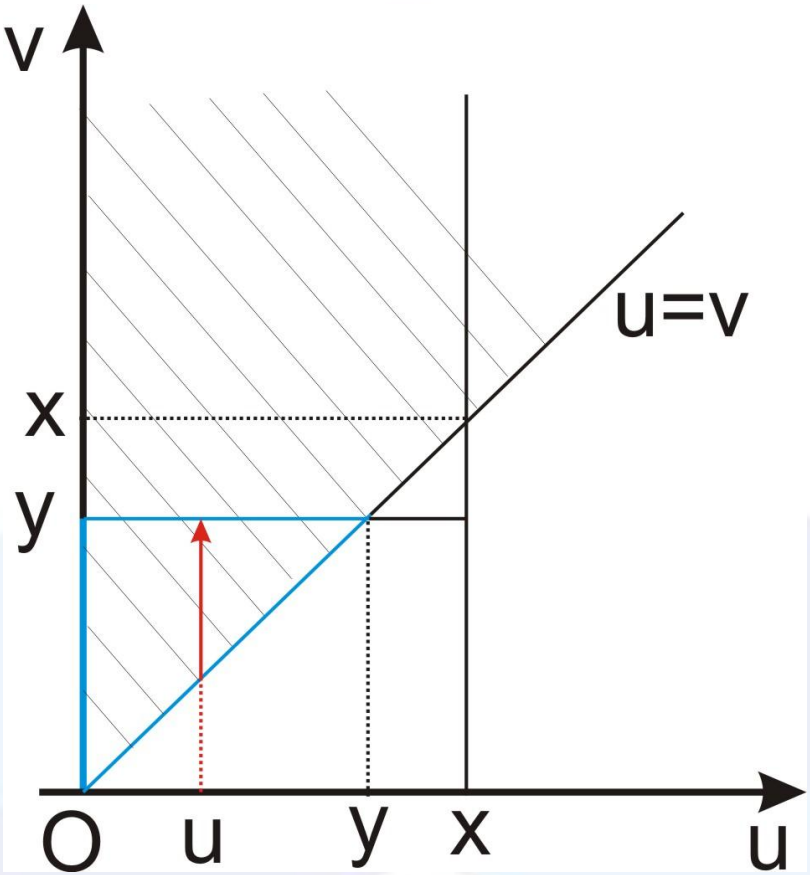
HÌNH 3.6



HÌNH 3.7



HÌNH 3.8



Ví dụ 3.3: P(-2<X<1,-2<Y<2) = $\iint\limits_{D1} f(x,y)\,dxdy$

$= \iint\limits_{D1\cap\Omega} 2e^{-x-y}dxdy = P(AB)$,D1: -2<x<1 , -2<y<2

.

$\mathrm{P}(\mathrm{A}) = \mathrm{P}(-2 < Y < 2) = \iint\limits_{D2} f(x,y)\,dxdy$,D2:-2<Y<2

.P(-2<X<1 / -2<Y<2)= $\dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)}$

.P(-2<X<1 / Y=2)= $\int_{-2}^{1} f_{X/Y=2}(x)\,dx$

@Copyright 2010

$4.Hàm của một đại lượng ngẫu nhiên $Y = \varphi(X)$

1. Trường hợp rời rạc.

Giả sử: $P(x = x_i) = p_i \Rightarrow P(Y = y_j) = \sum_{\varphi(x_i)=y_j} p_i$

Ví dụ 4.1 : Cho

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4

Suy ra:

$Y = X^2$	0	1	4
P	0,1	0,2+0,2	0,5

@Copyright 2010

Ví dụ 4.2: Cho

X	1	2 …	k …
P	p	pq...	pq^{k-1}...

- Hãy lập bảng phân phối xác suất của hàm $Y = \cos \pi X$

$Y = \cos \pi X$	-1 …	1
P	p_0	$1 - p_0$

$$\cos \pi X = -1 \Leftrightarrow X = k = 2n + 1, n = 0, 1, 2, ..$$

$$\Rightarrow p_0 = \sum_{n=0}^{\infty} p.\left(q^2\right)^n = p\frac{1}{1-q^2} = \frac{1}{1+q}$$

2. Trường hợp liên tục: Gỉa sử cho X liên tục

$$X \sim f_X(x), F_X(x) \Rightarrow F_Y(y), f_Y(y) = ?$$

Bước 1. Tìm miền giá trị của $Y = \varphi(X)$

Bước 2. $F_Y(y) = \mathrm{P}(Y < y) = \mathrm{P}(\varphi(X) < y) = \int\limits_{\varphi(x)<y} f_X(x)dx$

Bước 3.

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

@Copyright 2010

Định nghĩa 4.1: đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối đều trên đoạn $[a,b]$ kí hiệu X~U $[a,b]$,nếu

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, x \in [a,b] \\ 0, x \notin [a,b] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0, \text{ nếu } x<a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, a \le x \le b \\ 1, b < x \end{cases}$$

<u>Chú ý</u> : Nếu X có phân phối đều thì $Y = \alpha X + \beta$ cũng có phân phối đều, với α, β là các hằng số.

@Copyright 2010

Ví dụ 4.3 : Cho X có phân phối đều trên đoạn [0,1] .

(1) Tìm hàm mật độ của Y= - lnX

(2)Tìm hàm mật độ của Z= - 3X+2

Bài giải:

B1: Y= - lnX > 0

B2:

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(-\ln X < y) = P(X > e^{-y}) = 1 - P\left(X < e^{-y}\right) = 1 - F_X(x), x = e^{-y}$$

Xét

$$y < 0 \Rightarrow x = e^{-y} > 1 \Rightarrow F_X(x) = 1$$

$$y > 0 \Rightarrow 0 < x = e^{-y} < 1 \Rightarrow F_X(x) = x = e^{-y}$$

B3.

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, y < 0 \\ e^{-y}, y \geq 0 \end{cases}$$

@Copyright 2010

$4. Hàm của hai đại lượng ngẫu nhiên $Z = \varphi(X, Y)$

1. Trường hợp rời rạc.

Giả sử: $\mathrm{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \Rightarrow \mathrm{P}(Z = z_k) = \sum_{\varphi(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}$

Ví dụ 4.1: Cho X,Y có bảng

X \ Y	3	5
0	0,1	0,2
2	0,3	0,4

Tìm bảng phân phối xác suất của X+Y và X.Y

Giải:

X+Y	3	5	7
P	0,1	0,2+0,3	0,4

XY	0	6	10
P	0,1+0,2	0,3	0,4

2.Trường hợp liên tục:

Bước 1: Tìm miền giá trị của

$$Z = \varphi(X, Y)$$

@Copyright 2010

Bước 2 $$F_Z(z) = \mathrm{P}(Z < z) = \mathrm{P}(\varphi(X,Y) < z)$$

$$= \iint_{D_z:\varphi(x,y)<z} f(x,y)\,dxdy$$

Bước 3. $$f_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}$$

Ví dụ 4.2:

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{,nếu } \overbrace{0 \le x, y \le 1}^{\Omega} \\ 0 & \text{,nếu trái lại.} \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối của Z=X+Y

@Copyright 2010

Giải:

Bước 1: $0 \le Z = X + Y \le 2$

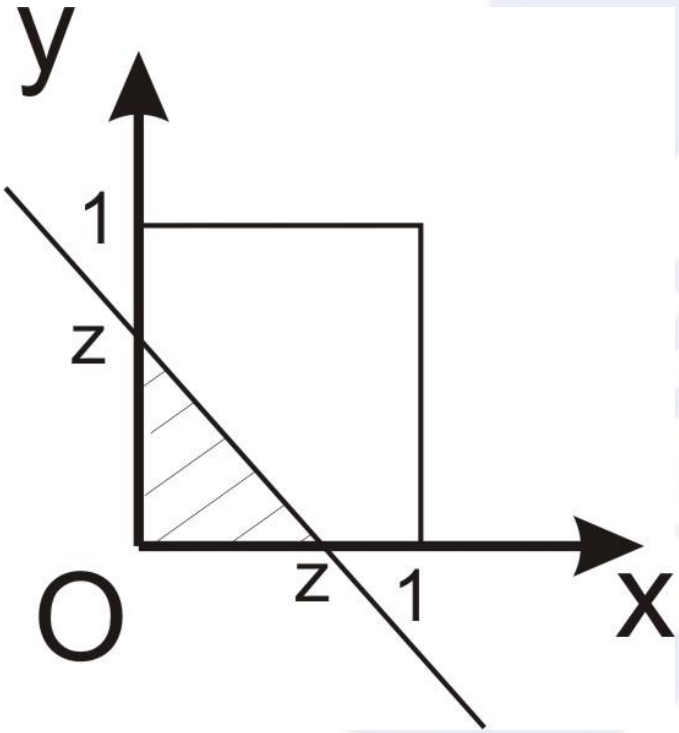
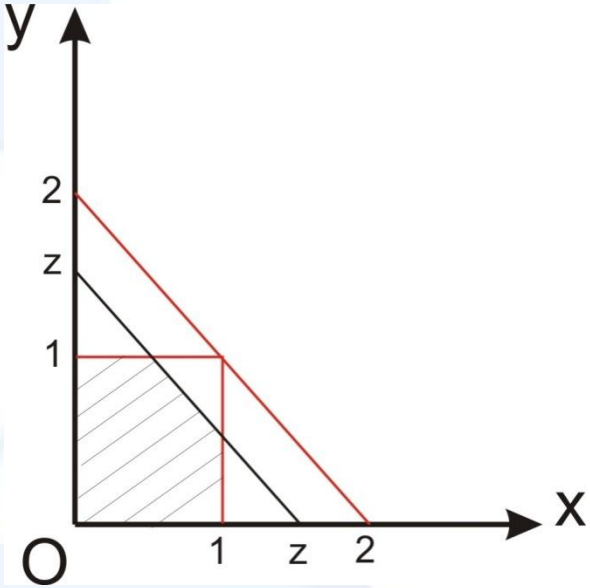
Bước 2:

$$F_Z(z) = \mathrm{P}(Z < z) = \mathrm{P}(X + Y < z)$$

$$= \iint_{D_{z:}: x+y<z} f(x,y)\,dxdy = \iint_{D_z \cap \Omega} 1\,dxdy$$

= diện tích $(D_z \cap \Omega) = \begin{cases} 0, z < 0 \\ z^2/2, 0 \le z \le 1 \\ 1 - \dfrac{(2-z)^2}{2}, 1 \le z \le 2 \\ 1, 2 < z \end{cases}$

- HÌNH 4.1



- HÌNH 4.2